DEFINICIÓN

Raíz: Potencia de exponente fraccionario

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

$$n: índice - a: cantidad\ subradical$$

Si ***n*** es par y ***a*** es negativa, resulta en un número ***complejo***

PROPIEDADES

Para ***m*** y ***n*** mayores que 1, con ***a*** y ***b*** en los reales. Pero si ***m*** y ***n*** son **pares**, ***a*** y ***b*** deben ser **positivos**

Multiplicación de raíces de igual índice

$$\sqrt[n]{a} * \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a * b}$$

División de raíces de igual índice

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, con\ b \neq 0$$

Raíz de una raíz

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[m*n]{a}$$

Potencia de una raíz

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

RACIONALIZAR

Monomio (m < n)

$$\frac{1}{\sqrt[n]{b^m}} = \frac{1}{\sqrt[n]{b^m}} * \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{m+n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^n}} = \frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

$$\frac{1}{\sqrt[5]{2^3}} = \frac{1}{\sqrt[5]{2^3}} * \frac{\sqrt[5]{2^{5-3}}}{\sqrt[5]{2^{5-3}}} = \frac{\sqrt[5]{2^{5-3}}}{\sqrt[5]{2^{3+5-3}}} = \frac{\sqrt[5]{2^{5-3}}}{\sqrt[5]{2^5}} = \frac{\sqrt[5]{2^2}}{2}$$

Binomio raíz par → Usar *"suma por su diferencia"* (m < n)

$$\frac{1}{\sqrt{b} \pm a} = \frac{1}{\sqrt{b} \pm a} * \frac{\sqrt{b} \mp a}{\sqrt{b} \mp a} = \frac{\sqrt{b} \mp a}{\left(\sqrt{b}\right)^2 \mp a^2} = \frac{\sqrt{b} \mp a}{b \mp a^2}$$